BACK OF THE NECK, LYMPHATICS AND PHARYNX

مؤخرة العنق والأوعية اللمفية والبلعوم

Dr. Munqith Mazin – Department of Anatomy, College of Medicine, Al-Ameed University

د. منذر مازن – قسم التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. BACK OF THE NECK AND SUBOCCIPITAL TRIANGLE | مؤخرة العنق والمثلث تحت القذالي

Superficial structures | البنى السطحية

The back of the neck has **thick skin** covering a **fibrous superficial fascia** containing **3 cutaneous nerves**, from medial to lateral:

تُغطّي مؤخرة العنق **جلدٌ سميك** فوق **لفافة سطحية ليفية** تحتوي على **3 أعصاب جلدية** من الإنسي إلى الوحشي:

- **Third occipital nerve.**

  العصب القذالي الثالث.

- **Greater occipital nerve.**

  العصب القذالي الأكبر.

- **Lesser occipital nerve.**

  العصب القذالي الأصغر.

The **greater** and **third occipital nerves** pass through the **trapezius** muscle.

يخترق **العصبان القذاليان الأكبر والثالث** العضلة **شبه المنحرفة**.

Deep to the deep fascia: **trapezius, splenius capitis, semispinalis capitis and longissimus capitis**. Removing them exposes the **suboccipital triangle**.

تحت اللفافة العميقة توجد: **العضلة شبه المنحرفة، والعضلة الشريطية للرأس، ونصف الشوكية للرأس، والأطول للرأس**. وعند إزالتها ينكشف **المثلث تحت القذالي**.

Roof and muscles of the roof | سقف المثلث وعضلاته

The suboccipital triangle is an **intermuscular triangle**. Its **roof** consists of:

المثلث تحت القذالي **مثلث بين العضلات**، ويتكوّن **سقفه** من:

- Thick skin.

  الجلد السميك.

- Fibrous superficial fascia containing the greater, lesser and third occipital nerves.

  اللفافة السطحية الليفية التي تحتوي على الأعصاب القذالية الأكبر والأصغر والثالث.

- Trapezius.

  العضلة شبه المنحرفة.

- **Splenius capitis:** inserted on the **mastoid process** deep to sternomastoid.

  العضلة الشريطية للرأس: تنغرز في **الناتئ الخشائي** تحت العضلة القصية الترقوية الخشائية.

- Semispinalis capitis and longissimus capitis.

  نصف الشوكية للرأس والأطول للرأس.

- **Semispinalis capitis:** ascends vertically to the **squamous occiput below the superior nuchal line**; supplied by the **greater occipital nerve**.

  نصف الشوكية للرأس: تصعد عمودياً إلى **الجزء الحرشفي من العظم القذالي أسفل الخط القفوي العلوي**؛ ويغذّيها **العصب القذالي الأكبر**.

- **Longissimus capitis:** attached to the mastoid deep to splenius capitis; supplied by **posterior rami of spinal nerves**.

  الأطول للرأس: تنغرز في الخشاء تحت الشريطية للرأس؛ وتغذّيها **الفروع الخلفية للأعصاب الشوكية**.

Boundaries, floor and contents | الحدود والأرضية والمحتويات

Part الجزء	Structure التركيب
Inferior **السفلي**	Obliquus capitis inferior المائلة السفلية للرأس
Superolateral **العلوي الوحشي**	Obliquus capitis superior المائلة العلوية للرأس

Part الجزء	Structure التركيب
Superomedial **العلوي الإنسي**	Rectus capitis posterior (major and minor) المستقيمة الخلفية للرأس (الكبرى والصغرى)
Floor **الأرضية**	Posterior atlanto-occipital membrane and posterior arch of the atlas الغشاء القذالي الحَمَالي الخلفي والقوس الخلفي للفقرة الحاملة
Contents **المحتويات**	Suboccipital nerve (dorsal ramus of C1), third part of the vertebral artery, suboccipital venous plexus العصب تحت القذالي (الفرع الظهري للعصب C1)، والجزء الثالث من الشريان الفقري، والضفيرة الوريدية تحت القذالية

Suboccipital muscles and clinical application | العضلات تحت القذالية والتطبيق السريري

The four suboccipital muscles:

العضلات تحت القذالية الأربع:

- Rectus capitis posterior major.

المستقيمة الخلفية الكبرى للرأس.

- Rectus capitis posterior minor.

المستقيمة الخلفية الصغرى للرأس.

- Obliquus capitis superior.

المائلة العلوية للرأس.

- Obliquus capitis inferior.

المائلة السفلية للرأس.

They are innervated by the **suboccipital nerve**. They **extend the head** at the **atlanto-occipital joint** and **rotate the head** at the **atlanto-axial joints**.

يغذّيها **العصب تحت القذالي**. وهي **تبسط الرأس** عند **المفصل القذالي الحَمَالي** و**تُدير الرأس** عند **المفصلين الحَمَالي المحوري**.

> **Suboccipital (cisternal) puncture:** a diagnostic procedure to collect a sample of **cerebrospinal fluid (CSF)**. A needle is inserted through the skin **below the external occipital protuberance** into the **cisterna magna**. It is an alternative to lumbar puncture.
>
> **البزل تحت القذالي (البزل الصهريجي):** إجراء تشخيصي لأخذ عيّنة من **السائل الدماغي الشوكي**. تُدخَل إبرة عبر الجلد **أسفل النتوء القذالي الخارجي** إلى **الصهريج العظيم**. وهو بديل عن البزل القطني.

2. PREVERTEBRAL REGION AND FASCIAL SPACES | المنطقة أمام الفقرية والمسافات اللفافية

Prevertebral region | المنطقة أمام الفقرية

It lies **anterior to the cervical vertebrae** and contains muscles covered by **prevertebral deep fascia**.

تقع **أمام الفقرات العنقية** وتحتوي على عضلات تغطّيها **اللفافة العميقة أمام الفقرية**.

The prevertebral muscles extend from the **base of the skull to the thorax** and form the **posterior wall of the retropharyngeal space** behind the pharynx and esophagus.

تمتد العضلات أمام الفقرية من **قاعدة الجمجمة إلى الصدر** وتشكّل **الجدار الخلفي للمسافة خلف البلعوم** خلف البلعوم والمريء.

- **Longus colli** (capitis and cervicis).

الطويلة العنقية (للرأس وللعنق).

- **Rectus capitis** (anterior and lateralis).

المستقيمة للرأس (الأمامية والجانبية).

Anatomical comparison of the spaces | مقارنة تشريحية بين المسافات

Space المسافة	Boundaries الحدود	Contents المحتويات	Clinical significance الأهمية السريرية
Prevertebral space **المسافة أمام الفقرية**	Between the prevertebral fascia and the vertebral bodies بين اللفافة أمام الفقرية وأجسام الفقرات	Prevertebral muscles, vertebral column and associated structures العضلات أمام الفقرية والعمود الفقري والبنى المرتبطة	Infection is usually contained but serious if it spreads to vertebral structures العدوى تبقى محصورة عادةً لكنها خطيرة إذا انتشرت إلى بنى الفقرات
Retropharyngeal space **المسافة خلف البلعوم**	Between the buccopharyngeal fascia and the alar fascia بين اللفافة الشدقية البلعومية واللفافة الجناحية	Loose connective tissue, lymph nodes (especially in children) نسيج ضام رخو وعقد لمفية (خاصةً عند الأطفال)	Infection can spread laterally and cause abscesses; usually limited to the upper neck قد تنتشر العدوى جانبياً وتسبب خراجات؛ وتقتصر عادةً على الجزء العلوي من العنق
Danger space **المسافة الخطرة**	Between the alar fascia and the prevertebral fascia; from skull base to diaphragm بين اللفافة الجناحية واللفافة أمام الفقرية؛ من قاعدة الجمجمة إلى الحجاب الحاجز	Loose areolar tissue, no major structures نسيج خلالي رخو دون بنى رئيسية	Infection tracks directly into the posterior mediastinum causing life-threatening mediastinitis تنتقل العدوى مباشرةً إلى المنصف الخلفي مسببةً التهاب المنصف المهدد للحياة

> The **danger space** is so named because infection can pass directly into the **posterior mediastinum**.
> سُمّيت **المسافة الخطرة** بهذا الاسم لأن العدوى قد تنتقل مباشرةً إلى **المنصف الخلفي**.

3. LYMPHATICS OF THE HEAD AND NECK | الأوعية اللمفية للرأس والعنق

Superficial nodes and their drainage | العقد السطحية وتصريفها

There is a **horizontal encircling band** of lymph node groups at the **cranio-cervical junction**. Enlarged nodes in all these groups are **clinically palpable**.

توجد **حزمة أفقية محيطة** من مجموعات العقد اللمفية عند **الوصل القحفي العنقي**. وتكون العقد المتضخمة في كل هذه المجموعات **قابلة للجس سريرياً**.

Five groups of **superficial nodes** form a ring around the head and drain the **face and scalp**:

تشكّل خمس مجموعات من **العقد السطحية** حلقة حول الرأس وتصرّف **الوجه وفروة الرأس**:

- Occipital nodes.

  العقد القذالية.

- Mastoid (posterior auricular) nodes.

  العقد الخشائية (الأذنية الخلفية).

- Pre-auricular and parotid nodes.

  العقد أمام الأذنية والنكفية.

- Submandibular nodes.

  العقد تحت الفكية.

- Submental nodes.

  العقد تحت الذقنية.

Occipital and mastoid nodes drain to the **superficial cervical nodes** along the **external jugular vein**. **Pre-auricular, parotid, submandibular and submental** nodes drain to the **deep cervical nodes**.

تصرّف العقد **القذالية والخشائية** إلى **العقد العنقية السطحية** على امتداد **الوريد الوداجي الخارجي**. أما العقد **أمام الأذنية والنكفية وتحت الفكية وتحت الذقنية** فتصرّف إلى **العقد العنقية العميقة**.

The **superficial cervical nodes** lie along the external jugular vein on the superficial surface of **sternocleidomastoid** and send vessels towards the deep cervical nodes.

تقع **العقد العنقية السطحية** على امتداد الوريد الوداجي الخارجي على السطح السطحي للعضلة **القصية الترقوية الخشائية** وترسل أوعيتها نحو العقد العنقية العميقة.

Deep cervical nodes | العقد العنقية العميقة

They form a **chain along the internal jugular vein**, divided into **upper and lower groups** where the **intermediate tendon of omohyoid** crosses the common carotid artery and the internal jugular vein.

تشكّل **سلسلة على امتداد الوريد الوداجي الباطن**، وتنقسم إلى **مجموعتين علوية وسفلية** عند عبور **الوتر المتوسط للعضلة الكتفية اللامية** فوق الشريان السباتي الأصلي والوريد الوداجي الباطن.

- **Jugulodigastric node:** the most superior node of the upper group; a large node where the **posterior belly of digastric** crosses the internal jugular vein. It receives drainage from the **tonsils and tonsillar region**.

  العقدة الوداجية ذات البطنين: أعلى عقدة في المجموعة العلوية؛ وهي عقدة كبيرة يعبرها **البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين** فوق الوريد الوداجي الباطن. تتلقى التصريف من **اللوزتين ومنطقتهما**.

- **Jugulo-omohyoid node:** just inferior to the intermediate tendon of omohyoid; it receives drainage from the **tongue**.

  العقدة الوداجية الكتفية اللامية: تقع أسفل الوتر المتوسط للعضلة الكتفية اللامية مباشرةً؛ وتتلقى التصريف من **اللسان**.

From the deep cervical nodes, lymphatic vessels form the **right and left jugular trunks**, which empty into the **right lymphatic duct** (right side) or the **thoracic duct** (left side).

من العقد العنقية العميقة تشكّل الأوعية اللمفية **الجذعين الوداجيين الأيمن والأيسر** اللذين يصبّان في **القناة اللمفية اليمنى** (في الجهة اليمنى) أو **القناة الصدرية** (في الجهة اليسرى).

Classification by nodal level | التصنيف حسب مستوى العقد

Level and nodal group المستوى ومجموعة العقد	Cancer sites of lymphatic spread مواقع السرطان المنتشر لمفياً
I – Submental and submandibular nodes العقد تحت الذقنية وتحت الفكية – **I**	Lip; anterior tongue; floor of mouth; gingiva; buccal mucosa الشفة؛ مقدّم اللسان؛ قاع الفم؛ اللثة؛ مخاطية الخد
II – Upper jugulodigastric group المجموعة الوداجية ذات البطنين العلوية – **II**	Oral cavity; pharynx; larynx تجويف الفم؛ البلعوم؛ الحنجرة
III – Middle jugular nodes العقد الوداجية المتوسطة – **III**	Nasopharynx; oropharynx; oral cavity; hypopharynx; larynx البلعوم الأنفي؛ البلعوم الفموي؛ تجويف الفم؛ البلعوم السفلي؛ الحنجرة
IV – Inferior jugular nodes العقد الوداجية السفلية – **IV**	Hypopharynx; subglottic larynx; esophagus البلعوم السفلي؛ الحنجرة تحت المزمار؛ المريء
V – Posterior triangle group مجموعة المثلث الخلفي – **V**	
VI – Anterior compartment group مجموعة الحيّز الأمامي – **VI**	

4. THE PHARYNX: PARTS AND TONSILS | البلعوم: أجزاؤه واللوزتان

Definition and parts | التعريف والأجزاء

The **pharynx** is a **musculofascial half-cylinder** that links the oral and nasal cavities in the head to the **larynx and esophagus** in the neck. It is a common pathway for **air and food**.

البلعوم نصف أسطوانة **عضلية لفافية** تصل التجويفين الفموي والأنفي في الرأس بـ**الحنجرة والمريء** في العنق. وهو ممر مشترك لـ**الهواء والطعام**.

- Nasopharynx.

  البلعوم الأنفي.

- Oropharynx.

  البلعوم الفموي.

- Laryngopharynx.

  البلعوم الحنجري.

Nasopharynx | البلعوم الأنفي

Situated **above the soft palate**, behind the nasal cavity. Boundaries:

يقع **فوق الحنك الرخو** خلف التجويف الأنفي. حدوده:

- Superior: **skull base**.

  العلوي: **قاعدة الجمجمة**.

- Inferior: **level of the soft palate**.

  السفلي: **مستوى الحنك الرخو**.

- Anterior: **choanae** (posterior nasal apertures).

  الأمامي: **المَنْخَران الخلفيان** (الفتحتان الأنفيتان الخلفيتان).

- Posterior: **nasopharyngeal tonsil**.

الخلفي: **اللوزة البلعومية الأنفية**.

Lined with respiratory ciliated epithelium.

مبطّن ببشرة تنفسية مهدّبة.

Contents:

المحتويات:

- **Pharyngeal tonsil (adenoid).**

اللوزة البلعومية (اللحمية).

- **Opening of the Eustachian tube.**

فتحة نفير أوستاش.

- **Fossa of Rosenmuller (pharyngeal recess):** on the lateral wall, **posterior and superior to the torus tubarius** (the cartilaginous rim of the Eustachian tube opening).

حفرة روزنمولر (الجيب البلعومي): على الجدار الوحشي، **خلف وفوق الحدبة النفيرية** (الحافة الغضروفية لفتحة نفير أوستاش).

- Mucous membrane rich in mucus-secreting glands.

غشاء مخاطي غني بالغدد المفرزة للمخاط.

Oropharynx and tonsils | البلعوم الفموي واللوزتان

Behind the mouth and tongue. Boundaries: superior – level of the soft palate; inferior – **superior edge of the epiglottis**; anterior – oral cavity; posterior – **C2–C3**. Lined with stratified squamous epithelium.

يقع خلف الفم واللسان. حدوده: العلوي – مستوى الحنك الرخو؛ السفلي – **الحافة العلوية للغطاء الحنجري**؛ الأمامي – تجويف الفم؛ الخلفي – **الفقرتان العنقيتان الثانية والثالثة**. مبطّن ببشرة حرشفية طبقية.

Contents: palatine tonsils, lingual tonsil, uvula, soft palate, base of the tongue, pharyngeal wall and faucial arches.

المحتويات: اللوزتان الحنكيتان، واللوزة اللسانية، واللهاة، والحنك الرخو، وقاعدة اللسان، والجدار البلعومي والأقواس الحلقية.

There are **3 sets of tonsils**: pharyngeal, palatine and lingual.

توجد **3 مجموعات من اللوزات**: البلعومية والحنكية واللسانية.

Palatine tonsils lie in the **tonsillar fossa**, between the anterior and posterior pillars:

تقع **اللوزتان الحنكيتان** في **الحفرة اللوزية** بين العمودين الأمامي والخلفي:

- **Anterior pillar (palatoglossal arch):** the boundary between the buccal cavity and the oropharynx; fuses with the lateral wall of the tongue; contains **palatoglossus**.

العمود الأمامي (القوس الحنكي اللساني): الحدّ بين الفم والبلعوم الفموي؛ يندمج بالجدار الجانبي للسان؛ ويحتوي على العضلة **الحنكية اللسانية**.

- **Posterior pillar (palatopharyngeal arch):** blends with the pharyngeal wall; contains **palatopharyngeus**.

العمود الخلفي (القوس الحنكي البلعومي): يمتزج بجدار البلعوم؛ ويحتوي على العضلة **الحنكية البلعومية**.

Laryngopharynx (hypopharynx) | البلعوم الحنجري (البلعوم السفلي)

Below the epiglottis. Boundaries: superior – superior edge of the epiglottis; inferior – **inferior edge of the cricoid cartilage**; anterior – larynx; posterior – **C3–C6 vertebrae**. It opens inferiorly into the **esophagus** and is lined with stratified squamous epithelium.

يقع أسفل الغطاء الحنجري. حدوده: العلوي – الحافة العلوية للغطاء الحنجري؛ السفلي – **الحافة السفلية للغضروف الحلقي**؛ الأمامي – الحنجرة؛ الخلفي – **الفقرات العنقية من الثالثة إلى السادسة**.

ينفتح من الأسفل على **المريء** ومبطّن ببشرة حرشفية طبقية.

5. PHARYNGEAL MUSCLES, VESSELS AND NERVES | عضلات البلعوم وأوعيته وأعصابه

Constrictors and their gaps | العضلات القابضة وفجواتها

The pharyngeal muscles form **two groups**: constrictors and longitudinal muscles. The **superior, middle and inferior constrictors** overlap each other, open anteriorly and are attached posteriorly by the **median raphe**.

تشكّل عضلات البلعوم **مجموعتين**: القابضة والطولانية. **القابضات العلوية والوسطى والسفلية** تتراكب فوق بعضها وتنفتح من الأمام وترتبط من الخلف بـ**الرفاء الناصف**.

Above the margin of the superior constrictor the wall is deficient in muscle and completed by **pharyngeal fascia**, reinforced by **tensor and levator palatini** descending from the skull base.

فوق حافة القابضة العلوية يخلو الجدار من العضل ويُكمَل بـ**اللفافة البلعومية** التي تدعمها العضلتان **الموترة والرافعة للحنك** النازلتان من قاعدة الجمجمة.

Gap الفجوة	Structures passing البنى العابرة
Above the superior constrictor (sinus of Morgagni) **فوق القابضة العلوية** (جيب مورغاني)	Auditory tube, tensor and levator veli palatini, ascending palatine vessels (and ascending pharyngeal artery) النفير السمعي، والموترة والرافعة للحنك الرخو، والأوعية الحنكية الصاعدة (والشريان البلعومي الصاعد)
Between superior and middle constrictors **بين القابضتين العلوية والوسطى**	Stylopharyngeus, glossopharyngeal nerve (IX) العضلة الإبرية البلعومية، والعصب اللساني البلعومي (IX)
Between middle and inferior constrictors **بين القابضتين الوسطى والسفلية**	Internal laryngeal nerve, superior laryngeal vessels (through the thyrohyoid membrane) العصب الحنجري الباطن والأوعية الحنجرية العلوية (عبر الغشاء الدرقي اللامي)
Below the inferior constrictor **أسفل القابضة السفلية**	Recurrent laryngeal nerve, inferior laryngeal vessels العصب الحنجري الراجع والأوعية الحنجرية السفلية

Longitudinal muscles | العضلات الطولانية

Muscle العضلة	Origin المنشأ	Insertion الاتغراز	Nerve العصب	Function الوظيفة
Stylopharyngeus **الإبرية البلعومية**	Medial side of the base of the styloid process الجانب الإنسي لقاعدة النتوء الإبري	Pharyngeal wall جدار البلعوم	Glossopharyngeal اللساني البلعومي	Elevates the pharynx ترفع البلعوم
Salpingopharyngeus **النفيرية البلعومية**	Inferior aspect of the pharyngeal end of the pharyngotympanic tube الوجه السفلي للنهاية البلعومية للنفير	Pharyngeal wall جدار البلعوم	Vagus المبهم	Elevates the pharynx ترفع البلعوم
Palatopharyngeus **الحنكية البلعومية**	Upper surface of the palatine aponeurosis السطح العلوي للصفاق الحنكي	Pharyngeal wall جدار البلعوم	Vagus المبهم	Elevates the pharynx; closes the oropharyngeal isthmus ترفع البلعوم؛ وتغلق برزخ البلعوم الفموي

Blood supply and nerve supply | التروية الدموية والتعصيب

Arterial supply: superior thyroid artery, ascending pharyngeal artery, ascending and descending palatine arteries, and branches of the lingual, facial and maxillary arteries (all from the **external carotid artery**).

التروية الشريانية: الشريان الدرقي العلوي، والشريان البلعومي الصاعد، والشريانان الحنكيان الصاعد والنازل، وفروع الشرايين اللسانية والوجهية والفكية (كلها من **الشريان السباتي الظاهر**).

Venous drainage: pharyngeal venous plexus, draining to the **internal jugular vein**.

التصريف الوريدي: الضفيرة الوريدية البلعومية التي تصبّ في **الوريد الوداجي الباطن**.

Motor supply: all muscles of the pharynx are supplied by the **vagus nerve (X)**, except **stylopharyngeus**, which is supplied by a branch of the **glossopharyngeal nerve (IX)**.

التعصيب الحركي: تُعصَّب جميع عضلات البلعوم بـ**العصب المبهم (X)** ما عدا **الإبرية البلعومية** التي يعصّبها فرع من **العصب اللساني البلعومي (IX)**.

Part الجزء	Sensory nerve العصب الحسي
Nasopharynx **البلعوم الأنفي**	Maxillary division of the trigeminal (V2) الشعبة الفكية للعصب مثلث التوائم (V2)
Oropharynx **البلعوم الفموي**	Glossopharyngeal (IX) اللساني البلعومي (IX)
Laryngopharynx **البلعوم الحنجري**	Vagus (X) المبهم (X)